6. பதினோறாவது பிபனோசி எண் என்ன?

(அ) 55 (ஆ) 77 (இ) 89 (ஈ) 144

7. F(n) என்பதில் n = 8 எனில், பின்வருவனவற்றுள் எது உண்மையாகும்?

(அ) F(8) = F(9) + F(10) (ஆ) F(8) = F(7) + F(6)

(இ) F(8) = F(10) × F(9) (ஈ) F(8) = F(7) – F(6)

8. பிபனோசி எண்தொடரில் ஒவ்வொரு மூன்றாவது உறுப்பும் _____ இன் மடங்கு ஆகும்.

(அ) 2 (ஆ) 3 (இ) 5 (ஈ) 8

9. பிபனோசி எண்தொடரில் ஒவ்வொரு _____ ஆவது உறுப்பும் 8இன் மடங்கு ஆகும்.

(அ) 2 ஆவது (ஆ) 4 ஆவது (இ) 6 ஆவது (ஈ) 8 ஆவது

10. பதினெட்டாவது மற்றும் பதினேழாவது பிபனோசி எண்களுக்கிடையிலான வித்தியாசம் _____ ஆகும்.

(அ) 233 (ஆ) 377 (இ) 610 (ஈ) 987

11. 30 மற்றும் 250 இன் பொது பகாக் காரணிகள்_____ ஆகும்.

(அ) 2 × 5 (ஆ) 3 × 5 (இ) 2 × 3 × 5 (ஈ) 5 × 5

12. 36, 60 மற்றும் 72 இன் பொதுப் பகா காரணிகள் _____ ஆகும்.

(அ) 2 × 2 (ஆ) 2 × 3 (இ) 3 × 3 (ஈ) 3 × 2 × 2

13. இரண்டு எண்களின் மீப்பெரு பொதுக்காரணி_____ எனில் அவை சார் பகா எண்கள் எனப்படும்.

(அ) 2 (ஆ) 3 (இ) 0 (ஈ) 1

7.7 குறியாக்கவியல் (Cryptology)

இன்றைய உலகில், தகவல் பாதுகாப்பு என்பது இராணுவம், அரசியல் போன்ற துறைகளுக்கு மட்டுமல்லாமல் தனியார் தகவல் தொடர்புக்கும் ஓர் அடிப்படைத் தேவையாக உள்ளது. மேலும், நிதிசார் தகவல் பரிமாற்றம், படச்செயலாக்கம், தொடுஉணர்வு கருவி (Biometrics) மற்றும் மின் வணிகப் பரிவர்த்தனை போன்ற செயல்பாடுகளில் தகவல் தொடர்பின் பயன்பாடு இப்போது அதிகரித்துள்ளதால், தகவல் பாதுகாப்பு என்பது முக்கியமான பங்கினை வகிக்கிறது. **குறியாக்கவியல்** என்பது பாதுகாப்பான வடிவில் தகவல் தொடர்பினை மேற்கொள்ள செய்யும் அறிவியல் என வரையறுக்கலாம்.

7.7.1 குறியாக்கவியல் சில தொழில்நுட்ப விளக்கங்கள்:

சாதாரண உரை (Plain Text) : நடைமுறை வடிவில் உள்ள உண்மைச் செய்தியே சாதாரண உரை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

மறைகுறியீடு உரை (Cipher Text) அல்லது மறைகுறியீடு எண் (Cipher Number): மறைகுறியீடாக மாற்றப்பட்ட இரகசிய செய்தியானது மறைகுறியீடு உரை அல்லது மறைகுறியீடு எண் என அழைக்கப்படுகிறது. மறைகுறியீடு உரையானது ஆங்கில பெரிய எழுத்துகளாலும், சாதாரண உரையானது ஆங்கிலச் சிறிய எழுத்துகளாலும் எழுதப்படுவது வழக்கமாகும். **இரகசியக்குறிப்பு (Secret Key)** என்பது, சாதாரண உரையிலிருந்து மறைக்குறியீடாக மாற்றுவதற்கு பயன்படும் கருவியாகும்.

மறைகுறியாக்கமும் (Encryption) மறைகுறிவிலக்கமும் (Decryption): மறைகுறியாக்கம் என்பது எளிய சாதாரண உரையை இரகசியக்குறியீடாக மாற்றும் செயல்முறையாகும். அதேபோன்று, மறைகுறிவிலக்கம் என்பது இரகசியக் குறியீட்டை சாதாரண உரையாக மாற்றும் செயல்முறையாகும்.

நமது அன்றாட வாழ்வில் சில நேரங்களில் குறியீடு வடிவத்தில் நாம் பயன்படுத்தும் செய்திகளின் மறைகுறியீடு உரைகளை உருவாக்க முயற்சிப்போம்.

8th_Maths_Tamil Medium_Chapter 7.indd 262 03-12-2022 15:33:59